Prospecção de tendências para editais de fomento

Mato Grosso · gerado em 09/11/2026 · fontes: OpenAlex, Horizon Europe, Grants.gov, GDELT, páginas de congressos e fomento monitoradas

Ranking de temas

#	Tema	Score	Publicações	Cresc. rel.	Chamadas int.	Mídia
1	Agricultura regenerativa, carbono no solo e ILPF	**78**	16.922	+51%	12	+80%
2	Agricultura digital, IA e agricultura de precisão	**76**	11.275	+97%	8	+7%
3	Segurança alimentar, nutrição e cadeias curtas	**76**	39.887	+42%	12	+519%
4	Bioeconomia, sociobiodiversidade (Amazônia, Cerrado, Pantanal)	**73**	8.192	+66%	9	+24%
5	Mercado de carbono, restauração e pagamento por serviços ambientais	**71**	8.747	+44%	12	+17%
6	Sensoriamento remoto, satélites e geotecnologias	**68**	36.588	+37%	7	+2%
7	Segurança hídrica, irrigação e saneamento	**59**	6.001	+40%	4	+9%
8	Transição energética: solar, hidrogênio verde e eletrificação	**59**	61.238	+16%	3	+866%
9	Saúde única, zoonoses e doenças tropicais	**59**	31.069	+23%	9	+37%
10	Mudanças climáticas, eventos extremos e adaptação	**59**	2.786	+79%	4	+0%
11	Pecuária sustentável, metano e bem-estar animal	**57**	5.426	+24%	2	+6%
12	Melhoramento genético, edição gênica e fenotipagem	**55**	11.882	+21%	6	+42%
13	Rastreabilidade e cadeias livres de desmatamento (EUDR)	**54**	1.086	+334%	0	-4%
14	Alimentos, proteínas alternativas e agregação de valor	**52**	8.213	+51%	5	+7%
15	Manejo integrado do fogo e queimadas	**49**	10.020	+5%	0	+839%
16	Bioenergia, etanol de milho e combustíveis sustentáveis	**48**	7.296	-8%	1	+91%
17	Economia circular, biomateriais e resíduos do agro	**47**	20.380	+13%	3	-4%
18	Robótica, drones e automação agrícola	**46**	18.413	+7%	2	+25%
19	Bioinsumos e controle biológico	**37**	12.172	+12%	0	+26%

Radar de tecnologias emergentes

Segunda lista, com critérios próprios: favorece tecnologias com **pouco volume e crescimento alto** (preprints, código aberto, startups e pesquisa financiada em fase inicial) — o oposto do ranking de temas acima, que premia assuntos já consolidados. Os números mostram *semestre recente ← semestre anterior* (preprints) e *12 meses ← 12 meses anteriores* (GitHub).

#	Tecnologia	Score	Estágio	Preprints 6m	arXiv 6m	Repos novos 12m	HF 90d	YC	Pesquisa inicial
1	Previsão de clima e tempo com IA	**75**	**Nascente**	61 ← 24	48 ← 26	185 ← 82	1	4	0
2	Modelos de fundação para observação da Terra	**74**	**Nascente**	71 ← 66	59 ← 36	99 ← 22	5	6	0
3	Drones com LiDAR e biomassa/carbono florestal	**66**	**Nascente**	27 ← 58	13 ← 5	n/d	44	4	0
4	Fermentação de precisão e biomanufatura de insumos	**64**	**Em aceleração**	116 ← 97	4 ← 1	n/d	0	1	2
5	Detecção precoce de incêndios com IA e satélite	**63**	**Em aceleração**	61 ← 70	33 ← 25	3614 ← 2859	108	1	0
6	RNAi pulverizável e peptídeos para proteção de plantas	**61**	**Estabelecida**	88 ← 90	2 ← 2	n/d	10	1	0
7	Gêmeos digitais de fazenda e modelos de cultivo com IA	**60**	**Estabelecida**	68 ← 127	17 ← 12	n/d	36	4	0
8	Consórcios microbianos sintéticos e engenharia do microbioma	**60**	**Estabelecida**	33 ← 41	0 ← 0	n/d	4	22	0
9	Fenotipagem de alto rendimento com IA e hiperespectral	**60**	**Em aceleração**	77 ← 73	22 ← 20	n/d	4	1	0
10	Pulverização localizada (see-and-spray) e drones de aplicação	**60**	**Nascente**	10 ← 17	6 ← 3	104 ← 15	7	0	0
11	Edição genômica (base/prime editing) em culturas	**54**	**Estabelecida**	124 ← 99	0 ← 4	n/d	7	0	0
12	IA generativa e assistentes (LLM) para agronomia	**54**	**Em aceleração**	137 ← 148	96 ← 77	n/d	0	0	0
13	Robôs autônomos e capina a laser	**52**	**Estabelecida**	26 ← 37	21 ← 18	309 ← 113	0	0	0
14	Fixação biológica de nitrogênio em cereais	**52**	**Em aceleração**	31 ← 18	0 ← 0	n/d	0	0	0
15	Seleção genômica e melhoramento de gado tropical	**51**	**Nascente**	12 ← 8	0 ← 0	n/d	0	1	0
16	Sensores de solo de baixo custo e IoT rural (LoRa/satélite)	**50**	**Estabelecida**	25 ← 46	5 ← 3	n/d	0	0	1
17	Rastreabilidade por DNA, isótopos e geolocalização	**50**	**Incipiente**	4 ← 18	3 ← 2	n/d	0	16	0
18	Redução de metano entérico (aditivos e vacinas)	**45**	**Estabelecida**	16 ← 17	0 ← 0	n/d	0	0	0

19	Amônia verde e fertilizantes nitrogenados de baixa emissão	**44**	**Estabelecida**	21 ← 51	2 ← 1	n/d	0	0	0
20	Combustível de aviação sustentável a partir de etanol (alcohol-to-jet)	**40**	**Incipiente**	9 ← 19	0 ← 0	n/d	0	0	0
21	Intemperismo acelerado de rochas (rochagem) e remoção de carbono	**40**	**Estabelecida**	38 ← 53	2 ← 3	37 ← 53	0	0	0
22	MRV de carbono no solo com sensoriamento e IA	**39**	**Incipiente**	11 ← 19	2 ← 3	n/d	0	0	0
23	Agrivoltaica (solar e cultivo na mesma área)	**36**	**Estabelecida**	23 ← 77	2 ← 3	120 ← 47	0	0	0
24	Biometano de vinhaça e resíduos agroindustriais	**35**	**Incipiente**	9 ← 44	0 ← 3	n/d	0	1	0

Previsão de clima e tempo com IA **Nascente · score 75**

Preprints recentes (arXiv)

- Distinguishing Initial-Condition and Model Error Using Machine-Learning Weather Models · 2026-11-03
- Scale-aware and spatially-localised optimisation of kilometre-scale MLWP models · 2026-10-27
- Can We Trust Evaluations of AI Weather Forecasts for Extremes? How Evaluation Protocols Shape Model Rankings · 2026-10-22

Repositórios novos mais estrelados (GitHub, 12 meses)

- Rose-STL-Lab/u-cast — [ICML 2026] U-Cast: A Surprisingly Simple and Efficient Frontier Probabilistic AI Weather Forecaster · ★ 46
- jaikrishna-j/weatherlens — A machine-learning weather prediction system that forecasts temperature, humidity, and rain using trained Random Forest mod · ★ 18
- theodoremacmillan/graphcast-interpretability — · ★ 17

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- selimyildirim18/Weather-Forecasting · 2026-05-04
- sancharimouri/weather-forecasting-lstm · 2026-04-04
- jeffliulab/weather-forecasting-v1 · 2026-03-15
- THULab/wids2023_competition_weather_forecasting · 2026-09-02
- sayanroy058/Weather-Time-Series-Forecasting · 2024-06-14
- serenia-science/weather-forecasting-challenge · 2024-06-02

Startups do Y Combinator

- Sorcerer — Building a nervous system for the atmosphere · S24
- Precip — High precision AI weather · W24
- Evardi — Agents that engineer the grid edge · F26
- Congruent — AI native radars for self-driving cars · W26

Modelos de fundação para observação da Terra **Nascente · score 74**

Preprints recentes (arXiv)

- Towards Label-Efficient Geospatial Foundation Model Adaptation via Positive-Unlabeled Learning for Building Damage Mapping · 2026-11-05
- When GeoFMs Meet VHR: Benchmarking Foundation Models on Very High Resolution Earth Observation Imagery · 2026-11-05
- Fusing Earth observation embeddings and spaceborne terrain with meteorological forcing for flood peak depth prediction from high-water marks · 2026-11-03

Repositórios novos mais estrelados (GitHub, 12 meses)

- VisionXLab/CrossEarth-SAR — The official repo of CrossEarth-SAR, a sar-centric and billion-scale geospatial foundation model for cross-domain semantic · ★ 48
- kerner-lab/earthshift — Code repository for EarthShift: Benchmarking the robustness of geospatial foundation models (GFMs) to realistic distribution s · ★ 42
- taylor-geospatial/state-of-gfms — Official repo for the paper "No One Knows the State-of-the-Art in Geospatial Foundation Models" · ★ 31

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- dc-321/qwen3-geospatial-sae-weights · 2026-10-29
- AI999X/geospatial-analytics-ai999x · 2026-10-25
- sarkarghya/fast-st-us-geospatial-model · 2026-08-25
- rafmacalaba/pad-pid-geospatial · 2026-09-24
- taylor-geospatial/neural-earth-fields-hackathon · 2026-09-09
- leeroy-jankins/DoD-Instruction-8130-01-Installation-of-Geospatial-Information-And-Services · 2026-08-04

Startups do Y Combinator

- Ageospatial — Physical intelligence for every decision with Geospatial AI. · F26
- HABU — Like Crosby, but for real estate development · F26
- Juxta — Building a GPS alternative 100x more powerful with no hardware needed. · S25
- Plume — Renewable infrastructure deployment at scale. · S24

Drones com LiDAR e biomassa/carbono florestal **Nascente · score 66**

Preprints recentes (arXiv)

- Super-resolved digital terrain models for GEDI geolocation correction: agreement with airborne LiDAR DTM-based corrections at the beam level, not the · 2026-11-06
- Optimizing GEDI Simulator Configuration for European Temperate Forests · 2026-09-10
- CedarCypress3D: an annotated UAV-LiDAR dataset of individual trees in planted cedar and cypress forests · 2026-08-31

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- YixuanHu/text_lidar_nuscenes · 2026-11-03
- YixuanHu/text_lidar_waymo · 2026-11-03
- torch-pointcloud/transfusion-lidar.nuscenes.openpcdet · 2026-10-30
- Mrsta9/auragold-lidar · 2026-11-07
- spanse30/atlas-lidar-cvpr27 · 2026-11-07
- codemaivanngu/lidar-sd15-b200-repro · 2026-11-06

Startups do Y Combinator

- autarc — autarc is the agentic OS for energy installers. · S24
- Automax.ai — AI native real-estate appraisal firm · F25
- ValueMate — Valuemate automates real estate appraisals with AI · P25
- Photonium — AI-Powered Optical Consulting & Software · P25

Fermentação de precisão e biomanufatura de insumos Em aceleração · score 64

Preprints recentes (arXiv)

- AP Association for RHS-Enabled Cell-Free Uplink MIMO in Industrial Indoor UAV Networks · 2026-08-04
- GlycoMAC: A Multiscale Metabolic-Glycosylation Framework for Predicting Glycosylation Across Conditions in Mammalian Cell Cultures · 2026-07-02
- Development and demonstration of a Modular Astrobiological Experiments (MAEx) payload for autonomous biological monitoring in Low Earth Orbit (LEO) · 2026-05-28

Startups do Y Combinator

- AbInitio Bio — The Intelligence layer for Drug Manufacturing · P26

Chamadas Horizon de pesquisa em fase inicial

- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · prazo 2027-02-16
- Development of cell-free protein synthesis platforms for discovery and/or production of biologicals · prazo 2027-02-17

Detecção precoce de incêndios com IA e satélite Em aceleração · score 63

Preprints recentes (arXiv)

- Predicting next-week VIIRS fire detections in Bolivia: a reproducible benchmark with temporal and geographic evaluation · 2026-11-05
- STLT: A Novel System for Energy-Aware Distributed Inference in the Edge-Cloud-Space Continuum · 2026-10-31
- TERRA: Task-Oriented Edge AI for Regional Fire Detection with Identity-Free Reporting · 2026-10-27

Repositórios novos mais estrelados (GitHub, 12 meses)

- Itssubhi/Firewatch-using-Deep-learning — Deep learning–based wildfire detection system using ConvNeXt-Tiny with Grad-CAM explainability and FastAPI de · ★ 62
- mirzayasirabdullahbaig07/Real-Time-Smoke-Fire-Detection-System — This end-to-end Computer Vision application uses custom-trained YOLO11 weights to det · ★ 28
- Kumaraguru-eng/Smart_Fire_Detection_Evacuation_System — Smart Fire Detection and Evacuation Assistant is an ESP32-based IoT system that detects fire, · ★ 20

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- TOMTOM17/wildfire-research-ai · 2026-10-26
- SOTAagi2030/Aurora-Wildfire-Relay-Kit · 2026-10-12
- satellite-wildfire-monitor/satellite_wildfire_detection · 2026-10-06
- SOTAagi2030/Wildfire-License-Rules-444 · 2026-11-07
- SOTAagi2030/Wildfire-Pack-Candidates-444 · 2026-11-07
- STAAI22/busan-wildfire-region-context · 2026-10-31

Startups do Y Combinator

- Silurian — Foundation models to simulate Earth, starting with weather. · S24

Em AgFunder News

- Kodama nets $7m to scale physical AI for ‘intelligent forestry’ · notícia

RNAi pulverizável e peptídeos para proteção de plantas Estabelecida · score 61

Preprints recentes (arXiv)

- Coarse composition suffices: tabular in-context learning for multi-activity antimicrobial peptide profiling · 2026-08-31
- PathoMIC: A Benchmark for Cross-Species Antimicrobial Peptide Activity Prediction · 2026-08-26

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- rnaikresearch/gate-walkthrough-test-2 · 2026-10-21
- Rnair1999/efficient-attention-analysis · 2026-09-30
- jojojoojooo/RNA-IFlow · 2026-09-29
- Rnair1999/dataset_049013494_sports_text_tabular · 2026-08-22
- rnair21/Face-Edit-Bench · 2026-08-07
- genbio-ai/rna-inverse-folding · 2024-12-19

Startups do Y Combinator

- Molagri — Resistance free pesticides. · S26

Em AgFunder News

- 🎥 SenseUP aims to take RNAi pesticides from niche to mainstream · notícia
- Molagri raises $5.8m to build ‘updatable’ biopesticides · notícia

Gêmeos digitais de fazenda e modelos de cultivo com IA Estabelecida · score 60

Preprints recentes (arXiv)

- Reinforcement Twinning via Twin-Calibrated Bayesian Policy Search and Replay-Driven Identification · 2026-11-02
- Advancing global crop simulations with differentiable modelling · 2026-10-27
- FrameLite: Decision-Oriented Aesthetic Cropping with a Compact Vision-Language Model · 2026-10-13

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- kishor17171/co2-digital-twin-model · 2026-10-28
- dummy033485/manufacturing-digital-twin · 2026-10-22
- Jaggu101/mechanical-digital-twin-models · 2026-10-06
- glavvrach79/nyc-mobility-digital-twin · 2026-11-08
- CodeNinjatools/warehouse-digital-twin-us-ontology · 2026-10-22
- ctrimm/digital-twin-evals · 2026-10-18

Startups do Y Combinator

- Mantis — Digital Twins of humans · W26
- Nxtcure Labs — Engineering the future of Cancer Drug Discovery · F26
- OctaPulse — OctaPulse builds computer vision and robotics for fish farms and… · W26
- Convexia — The world's first AI-maximalist pharma company · S25

Consórcios microbianos sintéticos e engenharia do microbioma Estabelecida · score 60

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- microbiome-informatics/sanntis · 2026-10-30
- microbiome-fm/abundance-pretrained-model · 2026-06-23
- okonp007/zindi-mpeg-microbiome-classification-model · 2026-03-19
- microbiome-informatics/sanntis-training-data · 2026-10-30
- food-ai-nexus/pastured-poultry-microbiome-pathogens · 2026-10-23
- microbiome-fm/microbio-expert-qa · 2026-08-19

Startups do Y Combinator

- Anto Biosciences — A Foundation Model for Microbial Communities. · F25
- Mito Health — At-cost preventive health: Labs, Scans, Genetics, Supplements and Rx · S24
- Molagri — Resistance free pesticides. · S26
- Ditto Biosciences — Evolutionary intelligence for autoimmune disease · W26

Em AgFunder News

- Guest article: The ag biologicals market is at a crossroads. Here are four possible futures to explore · notícia
- IMIO raises $12m to unlock nutrients trapped in crop residues with new generation of ‘dependable ag biologicals’ · notícia
- Switch Bio partners with Bayer to advance ‘switchable’ tech for biofertilizers · notícia

Fenotipagem de alto rendimento com IA e hiperespectral Em aceleração · score 60

Preprints recentes (arXiv)

- Performance evaluation of super-resolution techniques for characterization and phenotyping of commodity crops using multispectral imagery · 2026-11-02
- Non-Destructive Detection of Early Drought Stress via Spectral Submanifold Analysis · 2026-10-21
- A100: A Hybrid Vision Foundation Model for Agricultural Plant Image Analysis · 2026-10-16

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- ECCV26-Tomato-Phenotyping/SYNTOM-SAM3 · 2026-08-31
- deep-plasma-phenotyping/somascan-ad-classification-tabpfn-v2 · 2026-06-27
- deep-plasma-phenotyping/somascan-ad-regression-tabpfn-v2 · 2026-06-26
- frankimm/spectral-myeloid-phenotyping-data · 2026-10-22
- Project-AgML/grapevine_roots_phenotyping · 2026-09-22
- Project-AgML/Alphonso_Mango_phenotyping · 2026-09-15

Startups do Y Combinator

- OctaPulse — OctaPulse builds computer vision and robotics for fish farms and… · W26

Pulverização localizada (see-and-spray) e drones de aplicação Nascente · score 60

Preprints recentes (arXiv)

- Multi-Speed Field Evaluation of a Semi-Autonomous Precision Sprayer for Weed Control in Vegetable Crops · 2026-10-17
- MARTS: A Modular Agricultural Robot for Targeted Spraying of Diseased Tomato Plants in Greenhouses · 2026-10-13
- Context-Aware Adaptive Pesticide Spraying for Agricultural Robots under Changing Weather and Terrain Using Vision-Language Models · 2026-09-09

Repositórios novos mais estrelados (GitHub, 12 meses)

- Blessen-P-Shaju/aipesticide — 🌾 Smartphone-Assisted Prescription Mapping & Precision Spraying System — Reducing chemical pesticide usage by up to 65% · ★ 2
- LaxmiChandrahaas/Crop-and-Weed-Detection---Agriculture — Crop and Weed Detection uses computer vision and machine learning to distinguish crops from w · ★ 2
- nishh07/AI-Precision-Spraying-Drone- — AI Precision Spraying Drone using YOLOv8 and Raspberry Pi · ★ 1

Modelos e datasets recentes (Hugging Face)

- jermo1120/pi05-b1k-task38-spraying-for-bugs-25k · 2026-10-14
- jermo1120/pi05-b1k-task38-spraying-for-bugs · 2026-10-14
- jermo1120/b1k-task38-spraying-for-bugs · 2026-10-11
- jermo1120/b1k-task38-spraying-for-bugs-official-eval · 2026-10-14
- jermo1120/b1k-task38-spraying-for-bugs-eval · 2026-10-14
- jermo1120/b1k-spraying-for-bugs-pi05-eval · 2026-09-27

Como ler o radar

- **Estágio**: *Nascente* = volume baixo e crescimento alto; *Em aceleração* = crescimento alto e volume já relevante; *Incipiente* = volume baixo sem tração ainda; *Estabelecida* = volume alto, crescimento moderado; *Dados insuficientes* = poucas ocorrências nas fontes (frase de busca estreita demais ou tema ainda sem sinal): não classificado.
- Contagens pequenas oscilam muito: use o crescimento como indício e leia os exemplos antes de decidir.
- O TRL das chamadas Horizon não está disponível pela API; "pesquisa inicial" conta chamadas do tipo *Research and Innovation Actions*/EIC, usadas aqui como aproximação.
- As consultas são em inglês e por frase: tecnologias descritas com outro vocabulário podem ficar subestimadas.

Dossiê de dados por área

Dados abertos que sustentam as 9 ideias de fomento para ICTs em Mato Grosso: território (IBGE, INPE), capacidade científica (OpenAlex, 2021–2025), financiamento multilateral (Banco Mundial, projetos no Brasil) e proposições legislativas (Câmara dos Deputados, 2023 em diante).

Mato Grosso no Brasil (IBGE)

Indicador	Ano	MT	Brasil	Part. de MT	Var. MT no período
Soja (em grão) — quantidade produzida (t)	2025	50.175.032	165.259.014	**30,4%**	+43% desde 2021
Soja (em grão) — área colhida (ha)	2025	12.788.611	47.621.662	**26,9%**	+24% desde 2021
Milho (em grão) — quantidade produzida (t)	2025	54.298.518	141.209.998	**38,5%**	+69% desde 2021
Milho (em grão) — área colhida (ha)	2025	7.250.930	22.145.776	**32,7%**	+25% desde 2021

Algodão herbáceo (em caroço) — quantidade produzida (t)	2025	7.169.637	9.920.078	**72,3%**	+79% desde 2021
Algodão herbáceo (em caroço) — área colhida (ha)	2025	1.530.566	2.151.656	**71,1%**	+59% desde 2021
Rebanho bovino — efetivo dos rebanhos (cabeças)	2025	31.645.874	234.251.041	**13,5%**	-2% desde 2021

Focos de calor (INPE, satélite de referência)

Ano	MT	Brasil	MT / Brasil	MT Amazônia	MT Cerrado	MT Pantanal
2019	31.169	197.632	15,8%	17.654	11.653	1.862
2020	47.708	222.797	21,4%	20.648	13.853	13.207
2021	22.520	184.081	12,2%	12.885	7.278	2.357
2022	29.039	200.763	14,5%	21.054	7.523	462
2023	21.723	189.901	11,4%	12.768	5.002	3.953
2024	50.551	278.299	18,2%	25.282	18.929	6.340
2025	11.061	136.393	8,1%	6.597	4.175	289

Os focos medem detecções de calor por satélite, não área queimada, e variam muito com o clima de cada ano.

Rede de gêmeos digitais de sistemas de produção

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 4.594 · Brasil 109 · ICTs de MT acompanhadas 3 (2,8% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 2 · UNEMAT 0 · IFMT 1 · Embrapa Agrossilvipastoril 0
- **Peso de MT em Soja (em grão):** 30,4% do Brasil (2025)
- **Peso de MT em Milho (em grão):** 38,5% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 47 trabalhos
- Embrapa · Federal District · 17 trabalhos
- Universidade Federal de Santa Maria · Rio Grande do Sul · 14 trabalhos
- Universidade Federal de Goiás · Goiás · 11 trabalhos
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) · São Paulo · 8 trabalhos
- Embrapa Arroz e Feijão · Goiás · 6 trabalhos

Observação da Terra com IA (uso do solo, safra, fogo)

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 123.301 · Brasil 2.567 · ICTs de MT acompanhadas 126 (4,9% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 69 · UNEMAT 59 · IFMT 21 · Embrapa Agrossilvipastoril 0
- **Peso de MT em Soja (em grão):** 30,4% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 326 trabalhos
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais · São Paulo · 295 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 274 trabalhos
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul · Rio Grande do Sul · 152 trabalhos
- Universidade de Brasília · Federal District · 135 trabalhos
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) · São Paulo · 130 trabalhos

Bioeconomia e sociobiodiversidade com rastreabilidade

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 24.615 · Brasil 1.623 · ICTs de MT acompanhadas 47 (2,9% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 28 · UNEMAT 13 · IFMT 5 · Embrapa Agrossilvipastoril 4

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 234 trabalhos
- Embrapa · Federal District · 113 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 110 trabalhos
- Universidade Federal do Pará · Pará · 89 trabalhos
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) · São Paulo · 85 trabalhos
- Universidade Federal do Paraná · Paraná · 85 trabalhos

Banco Mundial no Brasil (3 projetos desde 2015 · US$ 1.485 mi)

- Amazon and Cerrado Bioeconomy, Forest Restoration, and Climate-Smart Agriculture Project · 2027-07-15 (prevista) · US$ 400 mi
- Bioeconomy and Sustainable Regional Development project · 2027-03-30 (prevista) · US$ 500 mi
- AM Pro-Sustainability - Fiscal, economic, social and environmental sustainability program of the State of Amaz · 2025-08-28 · US$ 585 mi

MRV de carbono no solo (ILPF, pastagem, plantio direto)

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 9.531 · Brasil 271 · ICTs de MT acompanhadas 17 (6,3% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 10 · UNEMAT 5 · IFMT 2 · Embrapa Agrossilvipastoril 2
- **Peso de MT em Soja (em grão):** 30,4% do Brasil (2025)
- **Peso de MT em Rebanho bovino:** 13,5% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 74 trabalhos
- Embrapa · Federal District · 26 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 19 trabalhos
- Universidade Federal de Viçosa · Minas Gerais · 17 trabalhos
- Universidade Federal de Santa Maria · Rio Grande do Sul · 16 trabalhos
- Universidade de Brasília · Federal District · 15 trabalhos

Alerta precoce de incêndios e manejo integrado do fogo

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 29.831 · Brasil 846 · ICTs de MT acompanhadas 63 (7,4% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 34 · UNEMAT 27 · IFMT 6 · Embrapa Agrossilvipastoril 0

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 125 trabalhos
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais · São Paulo · 92 trabalhos
- Universidade Federal do Rio de Janeiro · Rio de Janeiro · 76 trabalhos
- Universidade de Brasília · Federal District · 68 trabalhos
- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul · Mato Grosso do Sul · 61 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 55 trabalhos

Bioinsumos de nova geração (consórcios microbianos nativos)

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 36.363 · Brasil 2.058 · ICTs de MT acompanhadas 37 (1,8% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 24 · UNEMAT 9 · IFMT 5 · Embrapa Agrossilvipastoril 4
- **Peso de MT em Soja (em grão):** 30,4% do Brasil (2025)
- **Peso de MT em Milho (em grão):** 38,5% do Brasil (2025)
- **Peso de MT em Algodão herbáceo (em caroço):** 72,3% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 253 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 249 trabalhos
- Universidade Federal de Viçosa · Minas Gerais · 208 trabalhos
- Embrapa · Federal District · 152 trabalhos
- Universidade Federal de Lavras · Minas Gerais · 134 trabalhos
- Universidade Federal do Paraná · Paraná · 109 trabalhos

Rastreabilidade e conformidade com mercados exigentes

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 12.992 · Brasil 253 · ICTs de MT acompanhadas 6 (2,4% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 2 · UNEMAT 6 · IFMT 3 · Embrapa Agrossilvipastoril 0
- **Peso de MT em Soja (em grão):** 30,4% do Brasil (2025)
- **Peso de MT em Rebanho bovino:** 13,5% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 40 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 28 trabalhos
- Universidade Federal de Viçosa · Minas Gerais · 15 trabalhos
- Universidade Federal do Rio de Janeiro · Rio de Janeiro · 13 trabalhos
- Universidade Federal Fluminense · Rio de Janeiro · 12 trabalhos
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) · São Paulo · 11 trabalhos

Pecuária de baixa emissão (metano, pastagem recuperada)

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 1.864 · Brasil 148 · ICTs de MT acompanhadas 9 (6,1% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 7 · UNEMAT 0 · IFMT 2 · Embrapa Agrossilvipastoril 2
- **Peso de MT em Rebanho bovino:** 13,5% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 43 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 37 trabalhos
- Embrapa · Federal District · 29 trabalhos
- Universidade Federal de Minas Gerais · Minas Gerais · 11 trabalhos
- Embrapa Pecuária Sudeste · São Paulo · 11 trabalhos
- Universidade Federal de Viçosa · Minas Gerais · 8 trabalhos

Banco Mundial no Brasil (2 projetos desde 2015 · US$ 500 mi)

- Bioeconomy and Sustainable Regional Development project · 2027-03-30 (prevista) · US$ 500 mi
- Sustainable Multiple Use Landscape Consortia in Brazil · 2022-11-04

Coprodutos do etanol de milho, SAF e biometano

- **Produção científica 2021-2025:** mundo 8.180 · Brasil 441 · ICTs de MT acompanhadas 44 (10,0% do Brasil)
- **Por ICT de MT:** UFMT 43 · UNEMAT 0 · IFMT 1 · Embrapa Agrossilvipastoril 0
- **Peso de MT em Milho (em grão):** 38,5% do Brasil (2025)

Principais ICTs do Brasil na área (parceiros potenciais para expansão)

- Universidade de São Paulo · São Paulo · 77 trabalhos
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) · São Paulo · 61 trabalhos
- Universidade Estadual Paulista (Unesp) · São Paulo · 46 trabalhos
- Universidade Federal de Viçosa · Minas Gerais · 25 trabalhos
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná · Paraná · 22 trabalhos
- Universidade Federal do Paraná · Paraná · 22 trabalhos

Limites do dossiê

- A contagem de trabalhos usa título e resumo em inglês no OpenAlex; a afiliação conta uma obra para cada instituição de MT que aparece nela.
- Projetos do Banco Mundial são filtrados por termos no nome e no resumo: podem trazer projetos apenas tangentes.
- A busca nas proposições é por termo na ementa; propostas sobre o tema com outro vocabulário não aparecem.
- Não estão incluídos editais abertos de FAPEMAT, CNPq ou FINEP, que precisam de coleta própria.

Detalhe por tema

Agricultura regenerativa, carbono no solo e ILPF score 78

- 16.922 publicações em 2025; participação na ciência global +51% em 2 anos
- 670 trabalhos em anais de congressos (+16% de crescimento relativo)
- 12 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 12, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +80% no período
- Buscas no Google ("regenerative agriculture"): -21% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 1, ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada para MRV (medição, relato e verificação) de carbono no solo e saúde do solo em sistemas ILPF e plantio direto.

Chamadas internacionais de referência

- Co-creating solutions for soil health in Living Labs · Horizon Europe · prazo 2026-11-19
- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Living Labs for co-creating solutions to reduce eutrophication from agriculture · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Long-term drivers and consequences of soil degradation: learning from the past to improve future soil health · Horizon Europe · prazo 2027-04-08

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- antiSMASH 8.0: extended gene cluster detection capabilities and analyses of chemistry, enzymology, and regulation · Nucleic Acids Research · 800 citações
- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 277 citações
- Exploring the link between soil health and crop productivity · Ecotoxicology and Environmental Safety · 230 citações

Manchetes recentes

- Florida Farmers Are Making The Move To Regenerative Agriculture · CleanTechnica
- Cover Crops Guide: How to Plant, Grow, and Improve Soil · The Old Farmer’s Almanac
- Penn State’s College of Ag Sciences launches Regenerative Agriculture Center · The Pennsylvania State University
- Combat weather extremes with soil health · Farm Progress

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- colorado regenerative agriculture bird numbers · em alta
- nedbank regenerative agriculture financing · em alta
- usda regenerative agriculture · em alta
- regenerative agriculture australia · em alta
- regenerative agriculture jobs · em alta
- benefits of regenerative agriculture · em alta
- what is regenerative agriculture · mais buscada
- regenerative farming · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Embrapa lança programa Trigo Baixo Carbono · Embrapa Notícias
- A 37-year soil experiment revealed a hidden climate threat. The world's longest-running soil warming experiment has revealed an unexpected c · ScienceDaily Agricultura

Agricultura digital, IA e agricultura de precisão score 76

- 11.275 publicações em 2025; participação na ciência global +97% em 2 anos
- 2.142 trabalhos em anais de congressos (+115% de crescimento relativo)
- 8 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 8, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +7% no período
- Buscas no Google ("precision agriculture"): -41% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 2, noticia 2, ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de P&D&I em IA aplicada ao agro (modelos preditivos de safra, visão computacional, gêmeos digitais de fazenda) com contrapartida de cooperativas e startups.

Chamadas internacionais de referência

- Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data · Horizon Europe · prazo 2026-11-26
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- AI supporting informed advice for farmers and foresters to improve competitiveness and sustainability · Horizon Europe · prazo 2027-05-11

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Deep learning and computer vision in plant disease detection: a comprehensive review of techniques, models, and trends in precision agriculture · Artificial Intelligence Review · 642 citações
- Integration of smart sensors and IOT in precision agriculture: trends, challenges and future prospectives · Frontiers in Plant Science · 401 citações
- The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now—A Systematic Review of Smart Sensing Technologies · Sensors · 382 citações

Manchetes recentes

- Call for Field to Future Exhibition for Digital Agriculture Solutions Program - fundsforNGOs · Grants and Resources for Sustainability
- Tianlong Chen believes in precision agriculture · The University of North Carolina at Chapel Hill
- Digital Agriculture for Cotton workshop set for Nov. 10 in Rosenburg · AgriLife Today
- California AgTech Alliance opens applications for Innovation Grants of up to $50,000 · UC Agriculture and Natural Resources

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- jardinersoliveras precision sustainable agriculture emerges groundbreaking solution · em alta
- how does ai contribute to precision agriculture · em alta
- precision agriculture jobs · em alta
- precision agriculture software · em alta
- agriculture de precision · mais buscada
- precision farming · mais buscada
- what is precision agriculture · mais buscada
- precision agriculture technology · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Level 4A-Technical Training Fellowship in Remote Sensing and Machine Learning Instituition: Manaíba.tech City: Campinas Deadline for submiss · FAPESP - Oportunidades
- Inteligência Artificial brasileira para a indústria já é realidade Unidade Embrapii Ceia lança modelo de IA desenvolvida para a língua portu · Embrapii
- Embrapa Agricultura Digital alcança maturidade e atua em temas portadores de futuro · Embrapa Notícias
- New evidence suggests spinosaurus spent most of its life underwater. Millions of years after animals first conquered land, some took an extr · ScienceDaily Agricultura

Segurança alimentar, nutrição e cadeias curtas score 76

- 39.887 publicações em 2025; participação na ciência global +42% em 2 anos
- 1.594 trabalhos em anais de congressos (+64% de crescimento relativo)
- 12 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 12, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +519% no período
- Buscas no Google ("food security"): -14% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: congresso 3, noticia 1, ciencia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de tecnologias sociais para agricultura familiar e assentamentos: cadeias curtas, assistência técnica digital e alimentação escolar.

Chamadas internacionais de referência

- European partnership on sustainable food systems for people, planet and climate · Horizon Europe · prazo 2027-01-13
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- AI supporting informed advice for farmers and foresters to improve competitiveness and sustainability · Horizon Europe · prazo 2027-05-11
- Fostering generational renewal in agriculture via EU advisory network · Horizon Europe · prazo 2027-05-11

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Burden of 375 diseases and injuries, risk-attributable burden of 88 risk factors, and healthy life expectancy in 204 countries and territories, including 660 subnational locations, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023 · The Lancet · 1068 citações
- Deep learning and computer vision in plant disease detection: a comprehensive review of techniques, models, and trends in precision agriculture · Artificial Intelligence Review · 642 citações
- The EAT–Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems · The Lancet · 599 citações

Manchetes recentes

- Reinstate the Food Security Report · Food Research & Action Center (FRAC)
- Plant science graduate student committed to improving food security · The Pennsylvania State University
- Food Security in a Changing World · Chicago Council on Global Affairs
- Advocates bring new food security network to rural Utah communities · Utah News Dispatch

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- what is food security · em alta
- social security · mais buscada
- national food security · mais buscada
- food security card · mais buscada
- global food security · mais buscada
- food security in india · mais buscada
- food security meaning · mais buscada
- food security definition · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- World Food Forum 2026 closes with renewed commitment to end hunger · World Food Forum (FAO)
- Africa’s potato potential: The path to food security and resilience · FAO Newsroom
- Progress on hunger continues, but Africa and new crises raise concerns: FAO Chief Economist · FAO Newsroom
- News November 6, 2026 Double exposure: How El Niño and the Iran crisis are eroding food security A recent IFPRI event explored how overlappi · CGIAR News

Bioeconomia, sociobiodiversidade (Amazônia, Cerrado, Pantanal) score 73

- 8.192 publicações em 2025; participação na ciência global +66% em 2 anos
- 129 trabalhos em anais de congressos (+45% de crescimento relativo)
- 9 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 9, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +24% no período
- Buscas no Google ("bioeconomy"): -34% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 7, congresso 1, noticia 6, ciencia 3

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de cadeias da sociobiodiversidade (baru, pequi, castanha, açaí, borracha) com povos e comunidades tradicionais e bioprospecção com repartição de benefícios.

Chamadas internacionais de referência

- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Deploying circular systemic solutions through living labs in cities and regions (Circular Cities and Regions Initiative topic) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation · Resonance · 1180 citações
- Review of Lignocellulosic Biomass Pretreatment Using Physical, Thermal and Chemical Methods for Higher Yields in Bioethanol Production · Sustainability · 219 citações
- Fungal impacts on Earth’s ecosystems · Nature · 127 citações

Manchetes recentes

- What Will It Take to Scale Amazonia’s Bioeconomy? · Inter-American Development Bank
- Report highlights Nebraska’s potential to lead in growing global bioeconomy · University of Nebraska Medical Center
- Editorial: Non-timber forest products: from sustainable harvest to market innovation · Frontiers
- Bioeconomy: Commission launches public consultation on bio-based feedstock in plastic packaging · https://environment.ec.europa.eu/index_en

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- what is bioeconomy · em alta
- circular bioeconomy · em alta
- bioeconomy definition · em alta
- bioeconomy science institute · em alta
- bioeconomy strategy · mais buscada
- bioeconomy meaning · mais buscada
- eu bioeconomy strategy · mais buscada
- bioeconomy summit · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- O projeto investiga a formação, o crescimento, a distribuição vertical e o transporte de longo alcance de aerossóis sobre a Amazônia, com fo · FAPESP - Oportunidades
- Fundo Amazônia em Números · Fundo Amazônia
- Olhos d`Água da Amazônia - Fase II Município de Alta Floresta · Fundo Amazônia
- Monitoramento Ambiental por Satélites no Bioma Amazônia Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (Funcate) e Instituto Naciona · Fundo Amazônia

Mercado de carbono, restauração e pagamento por serviços ambientais score 71

- 8.747 publicações em 2025; participação na ciência global +44% em 2 anos
- 604 trabalhos em anais de congressos (+40% de crescimento relativo)
- 12 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 11, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura +17% no período
- Buscas no Google ("carbon market"): -47% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: congresso 1, noticia 1, ciencia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de restauração produtiva (SAFs, adequação ao Código Florestal) com monitoramento por satélite e projetos jurisdicionais de carbono.

Chamadas internacionais de referência

- Sustainable, inclusive, affordable and beautiful solutions for thermal comfort in buildings · Horizon Europe · prazo 2026-12-01
- Great Lakes Restoration Initiative: Community Forest and Open Space Conservation Program · Grants.gov (EUA) · prazo 2026-12-08
- Networking to scale up living labs for nature restoration solutions and to address bottlenecks to implementation · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Living labs co-creating solutions for the restoration of ecosystems addressing implementation bottlenecks and improving resilience to risks · Horizon Europe · prazo 2027-01-14
- Innovative solutions to fight wildlife trafficking and to reduce invasion of invasive alien species · Horizon Europe · prazo 2027-01-14

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Nature-Based Solutions in Urban Green Infrastructure: A Systematic Review of Success Factors and Implementation Challenges · Land · 103 citações
- Pathways for Hydrological Resilience: Strategies for Adaptation in a Changing Climate · Earth Systems and Environment · 94 citações
- Integrating ecological and evolutionary frameworks for SynCom success · New Phytologist · 93 citações

Manchetes recentes

- Missing the mark: the current state of Article 6.2 carbon trades · Carbon Market Watch
- California’s climate problem is about to land on the next governor · CalMatters
- Why nature-based solutions for cities are the future of urban resilience - UNEP · UN Environment Programme
- Protecting Forested Lands Beyond The Carbon Market · Forbes

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- voluntary carbon market · mais buscada
- carbon market watch · mais buscada
- indian carbon market · mais buscada
- carbon market institute · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Nature is making a comeback, but the world must move faster to meet restoration targets – UN Report · FAO Newsroom
- Embrapa lança programa Trigo Baixo Carbono · Embrapa Notícias
- The carbon at risk measure for managing carbon removal risk and guiding portfolio construction. · Nature Climate Change
- Scientists discover Europe's ancient forests were nothing like we imagined. Scientists have uncovered evidence that Europe was dominated for · ScienceDaily Clima

Sensoriamento remoto, satélites e geotecnologias score 68

- 36.588 publicações em 2025; participação na ciência global +37% em 2 anos
- 6.442 trabalhos em anais de congressos (+33% de crescimento relativo)
- 7 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 7, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +2% no período
- Buscas no Google ("remote sensing agriculture"): -62% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 3, ciencia 4

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada em monitoramento por satélite de safra, queimadas e uso da terra, com dados abertos e capacitação de órgãos estaduais.

Chamadas internacionais de referência

- Additional activities for the European Partnership of Agriculture of Data · Horizon Europe · prazo 2026-11-26
- EU Public Infrastructure for the European Digital Twin Ocean, phase 2 · Horizon Europe · prazo 2027-01-29
- Preparing demonstration missions for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunication for Space solutions (Space Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-02
- Digital enablers and building blocks for collaborative Earth Observation and Satellite telecommunications for Space solutions (Space Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-02
- Integrating Remote Sensing and in-situ observations of Biodiversity, towards a fully interoperable observation and data framework · Horizon Europe · prazo 2027-09-22

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI · arXiv (Cornell University) · 975 citações
- Prithvi-EO-2.0: A Versatile Multitemporal Foundation Model for Earth Observation Applications · IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing · 291 citações
- HyperSIGMA: Hyperspectral Intelligence Comprehension Foundation Model · IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence · 280 citações

Manchetes recentes

- Developing an AI Factory Digital Twin with an Agent-Assisted Workflow · NVIDIA Developer
- Unilever puts business results first in factory digital twin rollout · Supply Chain Dive
- Opening Access to Earth Observation Data for Disaster Mitigation · Eos
- Satellite Monitoring of North Atlantic Right Whales · NOAA Fisheries (.gov)

Menções em congressos/fomento/notícias

- A bolsa de pós-doutorado terá duração de 21 meses e integra o CePEX, com o objetivo de monitorar e prever eventos extremos em São Paulo. As · FAPESP - Oportunidades
- O projeto investiga a formação, o crescimento, a distribuição vertical e o transporte de longo alcance de aerossóis sobre a Amazônia, com fo · FAPESP - Oportunidades
- Level 4A-Technical Training Fellowship in Remote Sensing and Machine Learning Instituition: Manaíba.tech City: Campinas Deadline for submiss · FAPESP - Oportunidades
- Something strange is happening beneath a volcano near 2 million people. Scientists have discovered evidence of two hidden magma sources bene · ScienceDaily Clima

Segurança hídrica, irrigação e saneamento score 59

- 6.001 publicações em 2025; participação na ciência global +40% em 2 anos
- 411 trabalhos em anais de congressos (+32% de crescimento relativo)
- 4 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura +9% no período
- Buscas no Google ("water use efficiency irrigation"): -19% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, noticia 5, ciencia 16

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de irrigação eficiente em sequeiro/safrinha, gestão de bacias (Cabeceiras do Pantanal) e reúso de efluentes agroindustriais.

Chamadas internacionais de referência

- European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) · Horizon Europe · prazo 2026-11-10
- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Improve the capacity to monitor and reduce air pollution from agriculture · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- WaterSMART Cooperative Watershed Management Program · Grants.gov (EUA) · prazo 2028-02-15

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Making AI Less 'Thirsty' · Communications of the ACM · 920 citações
- The Evolving Landscape of Advanced Oxidation Processes in Wastewater Treatment: Challenges and Recent Innovations · Processes · 200 citações
- Water scarcity: A global hindrance to sustainable development and agricultural production – A critical review of the impacts and adaptation strategies · Cambridge Prisms Water · 183 citações

Manchetes recentes

- Institutional partnerships enable long-term use of Earth observations in water security and resilience · Nature
- Ghana's New Economic Vision: Water Security, Industrialisation and Self-Reliance at the Core · Modern Ghana
- The Pacific's water security challenge during a searing El Niño · RNZ
- Coca-Cola invests US$1.22 million in Namibia’s water security Staff Reporter THE Coca-Cola system is investing US$1.22 million (approximately N$20,015,320) in a project aimed at improving water security and restoring the Swakop River Basin, which is an i · Instagram

Menções em congressos/fomento/notícias

- Olhos d`Água da Amazônia - Fase II Município de Alta Floresta · Fundo Amazônia
- CGIAR works with partners in six major regions to jointly address challenges to food, land, and water systems. · CGIAR News
- International Water Management Institute (IWMI) · CGIAR News
- Making ammonia at the water’s edge. · Nature Sustainability

Transição energética: solar, hidrogênio verde e eletrificação score 59

- 61.238 publicações em 2025; participação na ciência global +16% em 2 anos
- 7.629 trabalhos em anais de congressos (+16% de crescimento relativo)
- 3 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +866% no período
- Buscas no Google ("green hydrogen"): -27% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 6

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de energia renovável na propriedade rural e na agroindústria (solar, biogás, armazenamento) e hidrogênio verde a partir de biomassa.

Chamadas internacionais de referência

- Concentrated solar thermal systems for decarbonising industrial processes · Horizon Europe · prazo 2027-03-31
- Demonstration for Long-duration Battery Energy Storage Systems (BATT4EU Partnership) · Horizon Europe · prazo 2027-09-15
- Integrated Approaches for Retrofitting Infrastructures with Innovative Energy Storage Technologies · Horizon Europe · prazo 2027-12-01

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- A generative model for inorganic materials design · Nature · 859 citações
- Hydrogen as an alternative fuel: A comprehensive review of challenges and opportunities in production, storage, and transportation · International Journal of Hydrogen Energy · 821 citações
- The green hydrogen ambition and implementation gap · Nature Energy · 555 citações

Manchetes recentes

- Agrivoltaics: Solar and Agriculture Co-Location · Department of Energy (.gov)
- Solar panels promise farmers a lifeline. But who gets the profits? · Euronews.com
- Exelon eyes $8B in energy storage, in part to address PJM supply crunch · Utility Dive
- UCSB chemical engineer to develop low-cost technologies for renewable energy storage · UC Santa Barbara

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- hku green hydrogen stainless steel · em alta
- green curry near me · em alta
- hopefield green hydrogen plant project · em alta
- mbs saudi green hydrogen plant · em alta
- andrew forrest green hydrogen strategy · em alta
- which ministry is responsible for implementing india's national green hydrogen mission? · em alta
- green hydrogen australia · em alta
- hydrogen peroxide · em alta

Menções em congressos/fomento/notícias

- Far-right slows energy transition. · Nature Sustainability
- More trees can mean fewer birds, new study reveals. Trees planted to protect farmland from wind may not be the biodiversity boost many assum · ScienceDaily Agricultura
- A 2,700-year-old solar eclipse just revealed something surprising about Earth. A solar eclipse recorded more than 2,700 years ago is reveali · ScienceDaily Clima
- A train was delayed by a solar storm. But something didn't add up.. Scientists have cracked a 178-year-old mystery surrounding a train delay · ScienceDaily Clima

Saúde única, zoonoses e doenças tropicais score 59

- 31.069 publicações em 2025; participação na ciência global +23% em 2 anos
- 474 trabalhos em anais de congressos (-10% de crescimento relativo)
- 9 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 7, Grants.gov 2)
- Mídia global (Google News): cobertura +37% no período
- Buscas no Google ("One Health"): -8% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de vigilância integrada (saúde humana-animal-ambiental) em áreas de fronteira agrícola e resistência antimicrobiana em produção animal.

Chamadas internacionais de referência

- Clinical Research Network on Antimicrobial Resistance (UM1 Clinical Trial Required) · Grants.gov (EUA) · prazo 2026-11-10
- Call for proposals for operating grants in 2027 to non-governmental organisations: financial contribution to the functioning of health non-governmental organisations implementing one or more specific objectives of Regulation (EU) 2021/522 (OA-g-26-91) · Horizon Europe · prazo 2027-01-19
- Development of innovative antimicrobials against pathogens resistant to antimicrobials · Horizon Europe · prazo 2027-02-17
- Tools and technologies to support health adaptation to climate change · Horizon Europe · prazo 2027-02-17
- European Partnership for Pandemic Preparedness (Phase 2) · Horizon Europe · prazo 2027-04-13

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- The WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: a prioritisation study to guide research, development, and public health strategies against antimicrobial resistance · The Lancet Infectious Diseases · 1074 citações
- Accelerating scientific discovery with Co-Scientist · Nature · 953 citações
- Elements of Power Electronics · Wiley eBooks · 586 citações

Manchetes recentes

- One Health Day Communications Toolkit · Centers for Disease Control and Prevention | CDC (.gov)
- 2026 One Health Systems Summit · American Public Health Association
- GW Public Health Experts Call for Greater Investment in Preventing Zoonotic Diseases Amid Climate Change and Global Health Funding Shifts · Milken Institute School of Public Health
- Requests for inclusion of new neglected tropical diseases put on hold pending review of criteria · World Health Organization (WHO)

Menções em congressos/fomento/notícias

- Bird flu is spreading. Your backyard feeder could make it worse. Backyard bird feeders could become unexpected hotspots for H5N1 as Australi · ScienceDaily Agricultura

Mudanças climáticas, eventos extremos e adaptação score 59

- 2.786 publicações em 2025; participação na ciência global +79% em 2 anos
- 79 trabalhos em anais de congressos (+1% de crescimento relativo)
- 4 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 4, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +0% no período
- Buscas no Google ("climate change adaptation agriculture"): -60% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1, congresso 1, noticia 4, ciencia 20

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada em zoneamento climático, cultivares tolerantes a veranico/seca e seguro/crédito paramétrico para o produtor.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Optimising the water-nutrient-energy nexus for sustainable and climate smart agriculture in Africa (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Strengthening evidence-based policies for the resilience of European agriculture and forestry and related supply chains against crises and systemic risks · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- Governance, sustainable development and international politics of a future ice-free Arctic · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Antioxidant Defense System in Plants: Reactive Oxygen Species Production, Signaling, and Scavenging During Abiotic Stress-Induced Oxidative Damage · Horticulturae · 543 citações
- Phenylpropanoids metabolism: recent insight into stress tolerance and plant development cues · Frontiers in Plant Science · 322 citações
- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 277 citações

Manchetes recentes

- Climate Risk, Agriculture & Data: This Week's Top Stories · Sustainability Magazine
- With Climate-Resilient Crops in Mind, Scientists Tackle a Flaw in Photosynthesis | Newswise · Newswise
- Agriculture needs climate-resilient crops and water-efficient practices: Expert · Deccan Herald
- Chile-led team maps Antarctic plant genome in a step towards climate-resilient crops · Reuters

Menções em congressos/fomento/notícias

- A bolsa de pós-doutorado terá duração de 21 meses e integra o CePEX, com o objetivo de monitorar e prever eventos extremos em São Paulo. As · FAPESP - Oportunidades
- El Niño heightens risk of Rift Valley fever outbreaks in Eastern Africa, FAO and IGAD warn · FAO Newsroom
- News November 6, 2026 Double exposure: How El Niño and the Iran crisis are eroding food security A recent IFPRI event explored how overlappi · CGIAR News
- News November 5, 2026 How can adaptation programmes catch conflict risks early? The Climate Security Sensitivity Tool (CSST) helps programme · CGIAR News

Pecuária sustentável, metano e bem-estar animal score 57

- 5.426 publicações em 2025; participação na ciência global +24% em 2 anos
- 153 trabalhos em anais de congressos (+77% de crescimento relativo)
- 2 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 2, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +6% no período
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 2, ciencia 6

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada para recuperação de pastagens degradadas, aditivos para redução de metano e pecuária de precisão (brincos/sensores).

Chamadas internacionais de referência

- Living Labs for the eradication and/or management of invasive alien species · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- Increasing mitigation of GHG emissions and feed efficiency through feed additives · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- A consensus on the definition of positive animal welfare · Biology Letters · 170 citações
- Applications of AI in precision agriculture · Discover Agriculture · 118 citações
- Wearable Collar Technologies for Dairy Cows: A Systematized Review of the Current Applications and Future Innovations in Precision Livestock Farming · Animals · 100 citações

Manchetes recentes

- Penn Vet’s Animal Welfare and Behavior Program puts passion into practice · Penn Today
- OKC Animal Welfare begins “We Are Moving! Empty the Shelter” campaign · KFOR
- What do U.S. shoppers want from pork raised with precision livestock farming? · Michigan State University
- Animal welfare is still one of America’s most unifying issues · Humane World Action Fund

Menções em congressos/fomento/notícias

- Embrapa Pecuária Sul recebe estudantes durante Semana Acadêmica · Embrapa Notícias
- International Livestock Research Institute (ILRI) · CGIAR News
- A 24-year study uncovers a surprising climate benefit beneath forests. Scientists have discovered that some forest soils are becoming surpri · ScienceDaily Agricultura
- The U.S. Eradicated this flesh-eating parasite. Now it’s back. The flesh eating New World screwworm has returned to the United States, threa · ScienceDaily Agricultura

Melhoramento genético, edição gênica e fenotipagem score 55

- 11.882 publicações em 2025; participação na ciência global +21% em 2 anos
- 78 trabalhos em anais de congressos (-10% de crescimento relativo)
- 6 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 5, Grants.gov 1)
- Mídia global (Google News): cobertura +42% no período
- Buscas no Google ("CRISPR crop"): -53% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 1, ciencia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de melhoramento e fenotipagem de alto rendimento para soja, milho, algodão e forrageiras adaptadas ao Cerrado/transição Amazônia.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Strengthening plant health: addressing emerging plant pest risks · Horizon Europe · prazo 2027-04-08
- Enhancing the competitiveness of organic crop breeding: focus on intercropping adapted varieties · Horizon Europe · prazo 2027-09-22
- Towards commercialization of food systems microbiome solutions · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Principles of Cultivar Development · · 647 citações
- Energy metabolism in health and diseases · Signal Transduction and Targeted Therapy · 459 citações
- Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease · New England Journal of Medicine · 418 citações

Manchetes recentes

- China’s CRISPR Gene-Editing Trials: Insights from the CMN Clinical Trials Q2 2026 Global Report · CRISPR Medicine News
- In brief: Putting the squeeze on gene-editing techniques · The Pennsylvania State University
- The next gene-editing breakthrough may start with the donor template · Drug Target Review
- From surveillance to gene editing: Charting a new future for bone marrow failure care · St. Jude Children's Research Hospital

Menções em congressos/fomento/notícias

- Pesquisadores são premiados pela cultivar de maracujá BRS Gigante Amarelo · Embrapa Notícias
- This deep-sea enzyme survives heat that destroys most proteins. A deep-sea microbe uses an exceptionally heat-resistant enzyme to turn atmos · ScienceDaily Agricultura
- This deep-sea enzyme survives heat that destroys most proteins. A deep-sea microbe uses an exceptionally heat-resistant enzyme to turn atmos · ScienceDaily Clima

Rastreabilidade e cadeias livres de desmatamento (EUDR) score 54

- 1.086 publicações em 2025; participação na ciência global +334% em 2 anos
- 70 trabalhos em anais de congressos (+192% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -4% no período
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 2

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de plataformas de rastreabilidade de soja, carne e algodão (CAR, GTA, monitoramento) para adequação às exigências do mercado europeu.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Global drivers of forest loss at 1 km resolution · Environmental Research Letters · 77 citações
- Nanomaterials for Smart and Sustainable Food Packaging: Nano-Sensing Mechanisms, and Regulatory Perspectives · Foods · 74 citações
- The transformative role of Industry 4.0 in supply chains: Exploring digital integration and innovation in the manufacturing enterprises · Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity · 73 citações

Manchetes recentes

- EUDR 2026: 10 implementation challenges that can block deliveries | Crowe Poland · Crowe
- EU Deforestation Regulation (EUDR): A Guide for Businesses · DHL
- Cepi publishes new guidance on the revised EU deforestation regulation · PULPAPERnews.com
- New Rainforest Alliance Report helps producers turn EUDR readiness into market opportunity · Comunicaffe International

Menções em congressos/fomento/notícias

- Amazon mapping shows cacao expansion without deforestation in Brazil. While West Africa clears rainforest for chocolate, Brazilian farmers a · Mongabay
- Money laundering complaints target JBS, Barclays over profits linked to illegal deforestation. A coalition of legal and environmental groups · Mongabay

Alimentos, proteínas alternativas e agregação de valor score 52

- 8.213 publicações em 2025; participação na ciência global +51% em 2 anos
- 64 trabalhos em anais de congressos (-10% de crescimento relativo)
- 5 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 5, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +7% no período
- Buscas no Google ("alternative proteins"): -28% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de agroindustrialização regional: proteínas vegetais (soja, milho, pulses), ingredientes e redução de perdas pós-colheita.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- African Union – European Union Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- Towards commercialization of food systems microbiome solutions · Horizon Europe · prazo 2027-09-23
- Crafting routes to a circular economy · Horizon Europe · prazo 2027-09-23

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Food technology and biotechnology · Food Technology and Biotechnology · 1057 citações
- IOSR Journal of Environmental Science Toxicology and Food Technology · IOSR Journal of Environmental Science Toxicology and Food Technology · 215 citações
- Functional Foods in Modern Nutrition Science: Mechanisms, Evidence, and Public Health Implications · Nutrients · 204 citações

Manchetes recentes

- Sunday Edition: Cultivated meat · Food Safety News
- Cultivated meat: Ever After Foods and Roslin target cost barriers with 19-fold protein productivity · Food Ingredients First
- Alternative proteins face an industrial production test in Europe · Innovation News Network
- Unnamed Buyer Steps Forward for Believer Meats’ North Carolina Cultivated Meat Plant · Cultivated X

Menções em congressos/fomento/notícias

- Scientists just discovered how queen bees are really made. For decades, scientists thought royal jelly was the secret ingredient that turned · ScienceDaily Agricultura

Manejo integrado do fogo e queimadas score 49

- 10.020 publicações em 2025; participação na ciência global +5% em 2 anos
- 1.237 trabalhos em anais de congressos (+15% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +839% no período
- Buscas no Google ("integrated fire management"): -7% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de prevenção e alerta precoce de incêndios (Pantanal, Cerrado, Amazônia) com tecnologia, manejo do fogo e brigadas comunitárias.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Artificial intelligence for modeling and understanding extreme weather and climate events · Nature Communications · 391 citações
- Hydroclimate volatility on a warming Earth · Nature Reviews Earth & Environment · 249 citações
- Impacts on and damage to European forests from the 2018–2022 heat and drought events · Natural hazards and earth system sciences · 189 citações

Manchetes recentes

- Solar Photovoltaic Hardening for Resilience – Wildfire · Department of Energy (.gov)
- Prescribed Burning Planned in the Cline Buttes and Williamson Creek Areas · Central Oregon Fire Information
- New report finds building wildfire-resilient homes costs less than residents expect · University of Colorado Boulder
- Report outlines priorities for California wildfire resilience · Stanford Report

Menções em congressos/fomento/notícias

- 3M agrees to pay more than $7 billion to settle ‘forever chemical’ groundwater contamination claims. Chemical manufacturer 3M will pay up to · Mongabay

Bioenergia, etanol de milho e combustíveis sustentáveis score 48

- 7.296 publicações em 2025; participação na ciência global -8% em 2 anos
- 502 trabalhos em anais de congressos (+110% de crescimento relativo)
- 1 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 1, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +91% no período
- Buscas no Google ("corn ethanol"): -29% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de coprodutos do etanol de milho (DDGS, óleo, biometano de vinhaça) e rotas para SAF/diesel verde a partir de culturas e resíduos regionais.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Comprehensive review on dry reforming of methane: Challenges and potential for greenhouse gas mitigation · International Journal of Hydrogen Energy · 147 citações
- Agricultural Waste: Challenges and Solutions, a Review · Waste · 117 citações
- Valorization of used cooking oil: challenges, current developments, life cycle assessment and future prospects · Discover Sustainability · 115 citações

Manchetes recentes

- An investor due diligence guide to sustainable aviation fuel · Environmental Defense Fund
- Biomethane Mechanism: First matching round to connect buyers and suppliers · Energy
- The Role of Biomethane in Creating a Climate-Neutral Industry · European Biogas Association
- Governor Ferguson announces new tax credit to accelerate Washington’s emerging sustainable aviation fuel industry, reduce pollution | Governor Bob Ferguson · Governor Bob Ferguson (.gov)

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- corn ethanol production · mais buscada

Menções em congressos/fomento/notícias

- Pós-doutorado de 48 meses no CTBECCS, na frente de impacto ambiental, energético e exergético de BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and St · FAPESP - Oportunidades

Economia circular, biomateriais e resíduos do agro score 47

- 20.380 publicações em 2025; participação na ciência global +13% em 2 anos
- 436 trabalhos em anais de congressos (+7% de crescimento relativo)
- 3 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 3, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura -4% no período
- Buscas no Google ("circular economy agriculture"): -83% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: fomento_br 2, ciencia 3

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Chamada de valorização de resíduos (palha, caroço de algodão, torta, bagaço) em biomateriais, bioinsumos e energia.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Valorising Horizon project results via innovation ecosystems · Horizon Europe · prazo 2027-02-16
- Circularity of seafood supply chain · Horizon Europe · prazo 2027-09-21

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Towards Climate-Smart Agriculture: Strategies for Sustainable Agricultural Production, Food Security, and Greenhouse Gas Reduction · Agronomy · 277 citações
- Review of Lignocellulosic Biomass Pretreatment Using Physical, Thermal and Chemical Methods for Higher Yields in Bioethanol Production · Sustainability · 219 citações
- Advancements in Biochar as a Sustainable Adsorbent for Water Pollution Mitigation · Advanced Science · 199 citações

Manchetes recentes

- Datavault AI to distribute carbon removal credits insured by Biochar Now captive · Captive Insurance Times
- Compost Enriched with Biochar and Dicyandiamide Cuts Ammonia Losses While Sustaining Crop Yields | Newswise · Newswise
- Biochar Hybrid Catalyst Enables Rapid Non-Radical Breakdown of Aquatic Pesticide Pollutants · Bioengineer.org
- Datavault AI and Biochar Now Combine Insured Carbon Removal Credits with Patented Tokenization Technology · Quantisnow

Menções em congressos/fomento/notícias

- Unidade Embrapii Senai Cimatec: inovação industrial da digitalização à economia circular 4 de novembro de 2026 · Embrapii
- Embrapii e Petrobras lançam chamada de R$ 14,4 milhões para projetos de alto impacto em economia circular 30 de outubro de 2026 · Embrapii
- Scientists uncover the 2.3-billion-year-old secret that helped keep Earth habitable. Scientists may have solved a 2.3-billion-year-old myste · ScienceDaily Clima
- This new concrete is stronger and pulls CO2 from the air. Researchers have created a concrete mixture that is both stronger and capable of a · ScienceDaily Clima

Robótica, drones e automação agrícola score 46

- 18.413 publicações em 2025; participação na ciência global +7% em 2 anos
- 4.353 trabalhos em anais de congressos (+7% de crescimento relativo)
- 2 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 2, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +25% no período
- Buscas no Google ("agricultural robotics"): -45% em 12 meses
- Menções nas fontes monitoradas: ciencia 2, noticia 1

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de desenvolvimento nacional de drones/robôs para pulverização e monitoramento, com parceria ICT-indústria.

Chamadas internacionais de referência

- Advancing promising results from Pillar II collaborative research through the innovation journey · Horizon Europe · prazo 2027-01-28
- Autonomous Drive Ambition Cities (IA) - Apply AI · Horizon Europe · prazo 2027-02-16

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- UAV swarms: research, challenges, and future directions · Journal of Engineering and Applied Science · 233 citações
- Sensing Techniques for Structural Health Monitoring: A State-of-the-Art Review on Performance Criteria and New-Generation Technologies · Sensors · 209 citações
- UAV-DETR: Efficient End-to-End Object Detection for Unmanned Aerial Vehicle Imagery · IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) · 196 citações

Manchetes recentes

- Agricultural Drones Are Taking Off, and the Numbers Prove It · AG INFORMATION NETWORK OF THE WEST
- Reservoir launches new agricultural robotics incubator for Washington growers · The Robot Report
- Can Kingman Ag's autonomous kit truly navigate dusty fields without GPS? · Future Farming
- FIRA USA showcases agricultural robotics, automation opportunities · Fruit Growers News

Menções em congressos/fomento/notícias

- Author Correction: Urban energy and transport impacts of autonomous robotaxi deployment. · Nature Sustainability
- Honey bees have their own personal flight paths and fly them with stunning precision. Researchers tracked honey bees in the wild using a dro · ScienceDaily Agricultura
- Sistema com drones e inteligência artificial indica momento ideal para abate de bovinos. A reportagem mais acessada entre 30/09 e 05/11 deta · Agência Fapesp

Bioinsumos e controle biológico score 37

- 12.172 publicações em 2025; participação na ciência global +12% em 2 anos
- 195 trabalhos em anais de congressos (-21% de crescimento relativo)
- 0 chamadas internacionais abertas/previstas (Horizon Europe 0, Grants.gov 0)
- Mídia global (Google News): cobertura +26% no período
- Buscas no Google ("biofertilizer"): -47% em 12 meses

> **Sugestão de linha de edital (MT):** Edital de bioinsumos on-farm e inoculantes para soja/milho/algodão, com validação em campo e escalonamento industrial.

Trabalhos mais citados (últimos 2 anos)

- Microbial Inoculants in Sustainable Agriculture: Advancements, Challenges, and Future Directions · Plants · 208 citações
- Mechanistic insights and future perspectives of drought stress management in staple crops · Frontiers in Plant Science · 166 citações
- Plant Biostimulants to Enhance Abiotic Stress Resilience in Crops · International Journal of Molecular Sciences · 157 citações

Manchetes recentes

- Brazil clears Switch Bioworks biofertilizer · World Bio Market Insights
- Stirling Square's SAS Group acquires majority stake in seaweed biostimulant maker Afrikelp · PEI Private Equity
- Biopesticides: Why the U.S. and Brazil Are Becoming Key Markets for Global Manufacturers · AgroLatam
- Field Trial Shows Organic Acid Biostimulant Boosts Soybean Yields and Nutrient Uptake · Bioengineer.org

Buscas relacionadas em alta (Google Trends)

- bharat ke kis rajya mein cyanobacterial biofertilizer ka upyog abhi lokpriya hai · em alta
- bharat ke kis rajya mein cyanobacterial biofertilizer ka upyog abhi bhi lokpriya hai · em alta
- bio-n biofertilizer uplb research · em alta
- cyanobacterial biofertilizer · em alta
- azolla biofertilizer · em alta
- what is biofertilizer · mais buscada
- biofertilizer production · mais buscada
- liquid biofertilizer · mais buscada

Metodologia e limites

- Score 0–100 = média ponderada de percentis entre os temas (pesos em `config.yaml`).
- Crescimento relativo = variação da participação do tema no total de publicações (OpenAlex) entre dois anos completos, o que elimina o efeito do crescimento geral da ciência.
- Congressos: trabalhos indexados como anais (OpenAlex) + páginas de eventos monitoradas.
- Os percentis são relativos à lista de temas escolhida: o ranking mostra prioridade relativa, não valor absoluto.
- Mídia: GDELT quando disponível para todos os temas; caso contrário Google News RSS (máx. ~100 itens por consulta, temas muito quentes saturam). Ambos em inglês.
- Google Trends é API não oficial e normaliza cada termo por si: serve para tendência, não para comparar volume entre temas.

Status das fontes web

- CNPq - Chamadas: 1 itens lidos
- FINEP - Chamadas: 8 itens lidos
- FAPESP - Oportunidades: 39 itens lidos
- Embrapii: 9 itens lidos
- Fundo Amazônia: 8 itens lidos

- World Food Forum (FAO): 9 itens lidos
- FAO Newsroom: 9 itens lidos
- CAPES - Editais: 28 itens lidos
- BNDES - Chamadas públicas: 4 itens lidos
- Embrapa Notícias: 19 itens lidos
- Agrishow: 3 itens lidos
- CGIAR News: 15 itens lidos
- Nature Food: 8 itens lidos
- Nature Sustainability: 8 itens lidos
- Nature Climate Change: 8 itens lidos
- ScienceDaily Agricultura: 60 itens lidos
- ScienceDaily Clima: 60 itens lidos
- Mongabay: 32 itens lidos
- Agência Fapesp: 7 itens lidos